

## Ejercicios en Lenguaje C

- 1.- Escribir un programa en C, que calcule el área de un triángulo, teniendo como datos de entrada la base y la altura.
- 2.- Un supermercado ha puesto en oferta la venta al por mayor de cierto producto, ofreciendo un descuento del 15% por la compra de más de 3 docenas y 10% en caso contrario. Además por la compra de más de 3 docenas se obsequia una unidad del producto por cada docena en exceso sobre 3. Desarrolle un programa en C que determine el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto.
- 3.- Construir un programa que calcule el índice de masa corporal de una persona ( $IMC = \text{peso [kg]} / \text{altura}^2 \text{ [m]}$ ) e indique el estado en el que se encuentra esa persona en función del valor de IMC:
- 4.- A un trabajador le pagan según sus horas trabajadas y la tarifa está a un valor por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas, la tarifa por hora se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa.
- 5.- Escriba un programa en C que, dado una fecha introducida por teclado (día y mes) correspondiente al año 2013, imprima por pantalla el número de días que han pasado desde el 1 de Enero de 2013 hasta la fecha dada, inclusive
- 6.- Desarrolle un programa que permita leer un valor cualquiera N y escriba si dicho número es par o impar.
- 7.- Un ángulo se considera agudo si es menor de 90 grados, obtuso si es mayor de 90 grados y recto si es igual a 90 grados. Utilizando esta información, escribir un programa que acepte un ángulo en grados y visualice el tipo de ángulo correspondiente a los grados introducidos.

8.- Se desea seleccionar un atleta para una maratón internacional, para seleccionarlo este debe haber terminado el maratón anterior, en un tiempo determinado. Los tiempos son 150 minutos para hombres menores de 40 años; 175 minutos para hombres con una edad mayor o igual a 40 años y 180 minutos para mujeres. Los datos a introducir son: Sexo, Edad y tiempo efectuado en su maratón anterior.

9.- Diseñe un programa que lea tres longitudes y determine si forman o no un triángulo. Si es un triángulo determine de qué tipo de triángulo se trata entre: equilátero (si tiene tres lados iguales), isósceles (si tiene dos lados iguales) o escaleno (si tiene tres lados desiguales). Considere que para formar un triángulo se requiere que: "el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados

10.- Escribir un programa que pida la nota de un examen (un n° real entre 0 y 10) e imprima en pantalla "Suspendido", si la nota es menor que 5, "Aprobado" si está entre 5 inclusive y 7 sin incluir, "Notable" si está entre 7 inclusive y 9 sin incluir, "Sobresaliente" si está entre 9 inclusive y 10 sin incluir y "Matrícula de honor" si la nota es igual a 10.

11.- Escribir un programa que, dado el número del mes, y el año (hay que considerar si el año es bisiesto) saque por pantalla el número de días del mes.